ACCADEMIA CNC

CODICI M E FUNZIONI AUSILIARIE

Lezione completa · Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A

Obiettivo: capire che cosa comandano i codici M, come vengono gestiti dal controllo e dal PLC della macchina, quali sono le funzioni M documentate per CMZ TA/TD e quali dipendono da optional, modello e configurazione.

Riferimento principale: CMZ, Manuale di programmazione – Codici G tipo A, modelli TA/TD/TTL/TTS, versione V1.17, capitolo 3 “Funzioni M”, in particolare pp. 54–59 per la tabella TA/TD; capitoli applicativi su M98/M99, utensili motorizzati, asse C, refrigerante e funzioni ausiliarie.

Gli esempi sono didattici e non sono programmi pronti per la produzione. Le funzioni che muovono griffe, mandrini, torretta, contropunta, porte o convogliatori possono creare rischi seri. Prima di usarle verificare il manuale della macchina specifica, gli interblocchi, il serraggio e le procedure aziendali.

1. Che cosa sono i codici M

I codici M (Miscellaneous / funzioni ausiliarie) comandano funzioni della macchina diverse dall'interpolazione degli assi. I codici G descrivono soprattutto modalità geometriche, movimenti e cicli; i codici M richiedono invece al controllo/PLC di eseguire azioni come avviare o fermare il mandrino, attivare il refrigerante, bloccare le griffe, ruotare la torretta o terminare il programma.

Sul CMZ TA il significato non si può dedurre soltanto dal numero. La tabella del costruttore è determinante: ad esempio, M10/M11 comandano il serraggio/apertura delle griffe della testa 1, mentre su altre marche o modelli gli stessi numeri possono fare tutt'altro.

Concetto chiave: il codice M è un comando; l'effetto fisico può restare presente fino a un comando opposto. Per esempio, M08 attiva il refrigerante e il flusso resta attivo fino a M09/M38 o a un'altra funzione di spegnimento prevista. Questo non significa che M08 sia un codice G modale: significa che il PLC mantiene uno stato di uscita.

2. Sintassi e comportamento nel blocco

```
N10 G97 S1200 M03
N20 G00 X60 Z5
N30 G01 Z-25 F0.20 M08
N40 X45
N50 M09
N60 M05
N70 M30
```

La sintassi generale è un indirizzo M seguito da un numero: M03, M08, M30, M205. In uno stesso blocco possono essere presenti indirizzi G, assi, F, S, T e uno o più M, ma il numero massimo e le regole di esecuzione simultanea dipendono dal CNC, dal PLC e dalla configurazione CMZ.

Il manuale CMZ V1.17 documenta, per controlli i-Plus della serie i-TB, fino a cinque funzioni M nello stesso blocco con esecuzione simultanea. Questa regola non va estesa automaticamente a ogni 32i o a ogni versione macchina. Il manuale avverte inoltre che le funzioni con dipendenze sequenziali non possono essere messe nello stesso blocco; per esempio M80 e M83 non vanno combinati perché l'avvio dell'utensile motorizzato richiede che l'asse C sia già attivato.

Il punto esatto in cui un M viene eseguito (inizio/fine blocco, attesa del segnale di completamento, esecuzione parallela) dipende dalla funzione e dalla logica PLC. Non assumere che tutti gli M abbiano identica temporizzazione.

3. Funzioni M principali documentate per CMZ TA/TD

La tabella seguente è una selezione dei codici della tabella TA/TD del manuale V1.17. “Standard” e “opzionale” si riferiscono alla disponibilità indicata dal manuale e possono variare con l'allestimento.

Codice	Funzione indicata da CMZ TA/TD	Nota di utilizzo
M00	Arresto programma	Arresto incondizionato delle funzioni macchina secondo la descrizione CMZ.
M01	Sosta facoltativa	Arresto condizionato se la funzione OPS / optional stop è attiva.
M02	Fine programma	Fine programma e reset CNC.
M03 / M04	Mandrino 1 orario / antiorario	Avvio testa 1; usare S e modalità G96/G97 appropriate.
M05	Arresto mandrino	La tabella CMZ descrive l'arresto di testa 1, testa 2 e utensile motorizzato.
M06 / M07	Rotazione torretta oraria / antioraria	Funzioni di rotazione/indicizzazione torretta; disponibilità secondo macchina.
M08 / M09	Refrigerante 1 ON / refrigerante OFF	M09 arresta le uscite refrigerante 1 e 2 secondo tabella.
M10 / M11	Griffe testa 1 chiuse / aperte	Comandi di serraggio: verificare pezzo, pressione e interblocchi.
M12 / M13	Selezione pressione griffe testa 1	Configurazione idraulica specifica.
M17 / M18	Refrigerante ausiliario OFF / ON	Seconda uscita refrigerante.
M19	Orientamento testa 1 senza asse C	Orientamento mandrino; non equivale a un posizionamento libero dell'asse C.
M20 / M21	Lunotto chiuso / aperto	Solo se la macchina dispone del lunotto.
M25 / M26	Contropunta/servocontropunta avanti / indietro	Il significato specifico dipende dal tipo di contropunta installata.
M27 / M28	Sblocco / blocco corpo contropunta	CMZ specifica di programmare G31 nel blocco successivo a M28.
M30	Fine programma e riavvolgimento	Fine programma, rewind e reset CNC.
M31 / M32	Refrigerante 3 ON / OFF	Uscita ad alta pressione, se presente.
M35	Contatore pezzi	Funzione contatore pezzi.
M38	Refrigerante 1 OFF	Spegnimento specifico dell'uscita 1.
M40	Rilevamento taglio pezzo	Funzione collegata al trasferimento verso testa 2, se configurata.

Codice	Funzione indicata da CMZ TA/TD	Nota di utilizzo
M50 / M51	Freno testa 1 blocco / rilascio	Da usare solo secondo sequenza e interblocchi.
M68 / M69	Specchio asse Z OFF / ON	Modifica trasformazione coordinate; attenzione ai profili e ai segni.
M70 / M71	Porta automatica aperta / chiusa	Solo con porta automatica installata.
M80 / M81	Attivazione / disattivazione asse C testa 1	Sequenza necessaria per utensili motorizzati e posizionamento C.
M83 / M84 / M85	Utensile motorizzato orario / antiorario / stop	Solo macchine con utensili motorizzati.
M98 / M99	Chiamata sottoprogramma / ritorno	Flusso programma; vedere sezione dedicata.
M200 / M201	Convogliatore trucioli avanti / arresto	Solo se installato e abilitato.
M203 / M204 / M205	Mandrino 2 orario / antiorario / stop	Solo macchine con seconda testa/contromandrino.
M210 / M211	Griffe testa 2 chiuse / aperte	Solo testa 2.
M280 / M281	Attivazione / disattivazione asse C testa 2	Solo con testa 2 e asse C.
M316 / M317	Sblocco / conferma blocco torretta	Funzioni specifiche CMZ e versione macchina.
M371–M373	Override rapido G0	Funzioni di override programmate; consultare parametri K36/K37.
M390–M392	Avvolgimenti utensile motorizzato	Solo TA con utensile motorizzato.

Questa è una selezione, non la lista completa. La tabella CMZ include molti altri M per contropunta, espulsore, sincronizzazione, refrigerazione ad alta pressione, caricatore barra, misura pezzo, convogliatore e accessori.

4. Spiegazione passo passo dei codici più usati

4.1 M00, M01, M02 e M30: arresto e fine programma

Codice	Azione	Differenza importante
M00	Arresto programma	Arresto incondizionato; l'operatore deve riprendere il ciclo secondo procedura.
M01	Arresto opzionale	Si ferma solo se la funzione di sosta opzionale è abilitata.
M02	Fine programma e reset CNC	Fine programma; nella tabella CMZ TA/TD non è descritto come rewind.
M30	Fine e riavvolgimento	Fine programma, riavvolgimento e reset CNC.

```
O1000 (ESEMPIO DIDATTICO)
N10 (PREPARAZIONE E LAVORAZIONE OMESSE)
N20 M01              (SI FERMA SOLO SE OPTIONAL STOP ATTIVO)
N30 (EVENTUALE CONTROLLO OPERATORE)
N40 M30              (FINE, REWIND E RESET)
```

Non confondere M02 e M30: nel manuale CMZ TA/TD M30 è esplicitamente descritto come fine e riavvolgimento. Il comportamento del programma dopo M02 può dipendere anche dal modo in cui viene gestita la memoria e la ripartenza.

4.2 M03, M04, M05: mandrino

```
N10 G50 S3000          (LIMITE MASSIMO GIRI, SE SINTASSI/CONFIG. CONFERMATA)
N20 G97 S1200 M03       (1200 giri/min, mandrino 1 ORARIO)
N30 G00 X60 Z3          (APPROCCIO - ESEMPIO)
N40 G01 Z-20 F0.20      (LAVORAZIONE)
N50 M05                 (ARRESTO TESTE/UTENSILE MOTORIZZATO SECONDO CMZ)
```

M03 e M04 definiscono il senso di rotazione della testa 1. Il senso fisico visto dall'operatore dipende dal punto di osservazione e dalla cinematica; verificare sempre il verso effettivo con prova sicura. M05 arresta le teste e l'utensile motorizzato secondo la descrizione CMZ. La velocità è definita dall'indirizzo S in combinazione con G96 o G97.

Il manuale CMZ spiega che la fine di M03/M04/M05 può attendere il raggiungimento della velocità o la conferma di arresto. Esistono funzioni specifiche M315/M325 per arresto senza attesa della conferma; non sostituirle a M05 senza conoscere gli effetti sul ciclo.

4.3 M08, M09, M17, M18, M31, M32: refrigerante

```
N10 G97 S900 M03
N20 M08                 (REFRIGERANTE 1 ON)
N30 G01 Z-35 F0.18
N40 M09                 (ARRESTA LE USCITE REFRIGERANTE 1 E 2)
N50 M05
```

M08 attiva il refrigerante 1. M09 spegne tutte le uscite refrigerante 1 e 2 secondo la tabella CMZ. M17/M18 gestiscono un'uscita ausiliaria; M31/M32 sono associati all'uscita 3 ad alta pressione. M38 spegne specificamente refrigerante 1. Non presumere che M09 disattivi ogni circuito speciale installato: controllare il riepilogo CMZ relativo al gruppo refrigerante.

4.4 M10/M11: serraggio e apertura griffe testa 1

```
N10 (PEZZO POSIZIONATO E ZONA LIBERA - CONDIZIONI DA VERIFICARE)
N20 M10                 (CHIUDE LE GRIFFE DELLA TESTA 1)
N30 (VERIFICARE CONFERMA SERRAGGIO / PRESSIONE)
N40 (LAVORAZIONE NON MOSTRATA)
N50 M11                 (APRE LE GRIFFE DELLA TESTA 1)
```

M10/M11 non sono semplici interruttori logici: comandano un organo di serraggio. Prima di aprire o chiudere servono condizioni di sicurezza e interblocchi previsti dal costruttore. Non usare M11 con mandrino in rotazione o pezzo non sostenuto, salvo sequenza automatica specificamente progettata.

4.5 M80/M81 e M83/M84/M85: asse C e utensile motorizzato

```
N10 M05                 (ARRESTO MANDRINO)
N20 M80                 (ATTIVA ASSE C TESTA 1)
N30 (ATTENDERE / VERIFICARE STATO ASSE C)
N40 M83                 (UTENSILE MOTORIZZATO ORARIO)
N50 (OPERAZIONE DI FRESATURA/ FORATURA)
N60 M85                 (ARRESTA UTENSILE MOTORIZZATO)
N70 M81                 (DISATTIVA ASSE C)
```

La sequenza è concettuale: la documentazione CMZ specifica che M83 richiede che M80 sia stato eseguito prima. Perciò M80 e M83 non devono essere messi insieme nello stesso blocco quando la macchina richiede la dipendenza sequenziale. Il verso, i giri dell'utensile e la selezione degli avvolgimenti (M390–M392) devono essere verificati sul modello e sull'allestimento.

4.6 M200/M201: convogliatore trucioli

```
N10 M200                (AVVIA CONVOGLIATORE IN AVANTI)
N20 (LAVORAZIONE / EVACUAZIONE TRUCIOLI)
N30 M201                (ARRESTA CONVOGLIATORE)
```

La funzione è disponibile solo se il convogliatore è installato e collegato. Verificare senso di marcia, temporizzazioni e gestione di inceppamenti secondo il manuale operatore.

5. M98 e M99: chiamata e ritorno sottoprogramma

Nel manuale CMZ TA/TD, M98 richiama un sottoprogramma e M99 ne determina il ritorno al programma principale. Il formato P documentato dal manuale consente di indicare il numero di programma e, in alcune forme, il numero di ripetizioni.

```
O0015 (PROGRAMMA PRINCIPALE)
N10 T505
N20 G96 G99 S100 M04 F0.10
N30 G00 X74 Z-59 M08
N40 M98 P1000          (CHIAMA O1000)
N50 G00 Z-42
N60 M98 P1000          (RICHIAMA O1000)
N70 G00 X200 Z200
N80 M30

O1000 (SOTTOPROGRAMMA)
N10 G01 U-12 F0.10
N20 G04 X1
N30 G00 U12
N40 M99                (RITORNA AL CHIAMANTE)
```

Flusso: il controllo esegue O0015 fino a N40; M98 trasferisce l'esecuzione a O1000. M99 termina il sottoprogramma e riporta il controllo alla riga dopo M98, cioè N50. Dopo la seconda chiamata, il flusso prosegue a N70 e termina con M30.

Attenzione alla sintassi del P: CMZ documenta un numero a quattro cifre come identificativo del sottoprogramma; con più cifre, le ultime quattro identificano il sottoprogramma e le cifre precedenti indicano le ripetizioni. L'esempio CMZ P21001 significa due ripetizioni di O1001. La sintassi concreta deve corrispondere alla versione del controllo e al manuale.

```
N40 M98 P21001         (RIPETE DUE VOLTE IL SOTTOPROGRAMMA O1001)
```

6. Più funzioni M nello stesso blocco: quando sì e quando no

Il manuale CMZ V1.17 descrive, per controlli i-Plus serie i-TB, la possibilità di programmare fino a cinque funzioni M simultanee. La durata del blocco corrisponde al tempo della funzione più lenta. Ma se un M richiede che un altro sia già terminato, non è possibile metterli nello stesso blocco.

Esempio	Valutazione secondo CMZ
M80 M83	Non valido come sequenza simultanea: M83 richiede M80 già eseguito.
M81 M85	Non valido come sequenza simultanea: M85 richiede M81 già eseguito.
M30 M70	L'ordine può essere vincolato: CMZ indica che M30 deve essere il primo M quando si programma insieme a M70.
M04 M200 M08	Esempio CMZ di più M nello stesso blocco in una configurazione che supporta questa gestione; non generalizzare a qualsiasi allestimento.

Le funzioni M30, M0, M1, M2, M303, M304, M305, M302 e M29 sono indicate da CMZ come funzioni che devono essere la prima funzione M delle cinque. La regola riguarda la specifica gestione CMZ documentata e va verificata sul controllo installato.

7. Macro B: variabili, IF/GOTO e funzioni M

Macro B può decidere se e quando raggiungere un blocco che contiene un comando M. La variabile non sostituisce il comando M: la logica IF/GOTO controlla il flusso, mentre il codice M chiede al PLC di eseguire la funzione macchina.

```
O5000 (ESEMPIO DIDATTICO - CONDIZIONE E REFRIGERANTE)
N10 #100=1
N20 IF [#100 EQ 1] GOTO 100
N30 GOTO 200
N100 M08                (ATTIVA REFRIGERANTE 1)
N110 GOTO 300
N200 M09                (RAMO ALTERNATIVO: REFRIGERANTE OFF)
N300 (PROSEGUI)
N310 M30
```

Simulazione: #100 riceve 1. N20 verifica se #100 è uguale a 1. La condizione è vera e il controllo salta a N100, eseguendo M08. N110 salta a N300; il ramo N200 non viene eseguito. Il programma termina con M30.

Per leggere segnali reali del PLC e usarli in condizioni macro servono variabili di interfaccia e mappature documentate per quel controllo. Non inventare indirizzi #1000, #1100 o variabili PMC: gli indirizzi disponibili dipendono da manuali, parametri e protezioni OEM.

7.1 Esempio con contatore e ripetizione

```
O5010 (ESEMPIO LOGICO: TRE CICLI DI UNA SUB)
N10 #100=0
N20 M98 P1000
N30 #100=#100+1
N40 IF [#100 LT 3] GOTO 20
N50 M30

O1000 (SUB)
N10 (LAVORAZIONE DIDATTICA)
N20 M99
```

Simulazione: #100 parte da 0. M98 richiama O1000; M99 torna a N30. La variabile aumenta a 1; IF è vera e si ripete. Dopo la terza chiamata #100 vale 3, la condizione #100 LT 3 è falsa e si raggiunge M30. L'esempio mostra il flusso, non una lavorazione reale.

8. Cosa è standard e cosa dipende dalla macchina

Elemento	Parte generale FANUC / ISO	Dipendenza CMZ / allestimento
Formato M	Indirizzo M seguito da codice numerico.	Significato del numero definito dal costruttore/PLC.
M03/M04/M05	Comandi comunemente usati per mandrino avanti/indietro/stop.	Verso fisico, teste coinvolte e attese conferma secondo logica CMZ.
M08/M09	Convenzione diffusa per refrigerante ON/OFF.	Numero circuiti, pressioni, uscite e codici aggiuntivi dipendono dall'impianto.
M00/M01/M02/M30	Funzioni comuni di stop/fine programma.	Dettaglio di reset, rewind e arresto ausiliari definito da CMZ.
M98/M99	Chiamata e ritorno sottoprogramma nel contesto documentato.	Formato P, ripetizioni e comportamento del controllo da verificare.
Griffe/contropunta/portaconvogliatore	Non hanno una mappatura universale.	Dipendono da accessori, PLC e interblocchi.
Utensile motorizzato/asse C	Funzioni di macchina, non universali.	M80/M81, M83–M85 e M390–M392 secondo CMZ TA e opzioni.
Più M nello stesso blocco	Non esiste una regola universale identica per tutti i costruttori.	CMZ documenta fino a cinque simultanei su determinate configurazioni i-Plus/i-TB.

9. Errori comuni e conseguenze

Errore	Rischio / effetto	Correzione
Copiare M-code da un altro marchio	Comanda una funzione diversa o genera allarme.	Usare tabella CMZ TA/TD della macchina.
Confondere M08 con stato G modale	Si crede che il comando sia one-shot e si dimentica il refrigerante attivo.	Distinguere comando M da stato fisico mantenuto dal PLC.
M10/M11 senza controllo serraggio	Pezzo non serrato, espulsione o collisione.	Verificare pressione, conferma e condizioni di sicurezza.
M03/M04 con S o G96 non corretti	Velocità inattesa o eccessiva.	Impostare G96/G97, limite giri e S corretti.
Mettere M80 e M83 nello stesso blocco	Sequenza non rispettata: utensile motorizzato prima dell'attivazione C.	Separare i blocchi e attendere il completamento.
M30 prima di movimenti di sicurezza	Fine programma senza rientro sicuro.	Prevedere uscita utensile e arresto secondo ciclo macchina.
M98 senza M99 nel sottoprogramma	Flusso errato, prosecuzione indesiderata o allarme.	Controllare il ritorno e il numero O.
Usare M-code opzionali non installati	Allarme, nessuna azione o uscita non disponibile.	Verificare simboli standard/opzionale/non incluso.
Assumere che più M siano sempre simultanei	Sequenza errata o comportamento diverso da atteso.	Rispettare limite e regole della specifica versione CMZ.

10. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1 – Identifica il significato

Su CMZ TA/TD ISO A, cosa fanno M03, M04, M05 e M08?

Soluzione: M03 avvia mandrino 1 in senso orario; M04 avvia mandrino 1 in senso antiorario; M05 arresta testa 1, testa 2 e utensile motorizzato secondo la tabella; M08 attiva refrigerante 1.

Esercizio 2 – M01

Il programma contiene M01 ma la macchina non si ferma. È necessariamente un guasto?

Soluzione: no. M01 è una sosta facoltativa e si attiva solo se la funzione OPS/optional stop è abilitata.

Esercizio 3 – Stato del refrigerante

```
N10 M08
N20 G01 Z-20 F0.2
N30 X30
N40 M09
```

Soluzione: M08 attiva il refrigerante; resta fisicamente attivo durante N20 e N30 fino a M09. Non è una modalità G, ma un'uscita macchina mantenuta.

Esercizio 4 – Sequenza utensile motorizzato

Perché non si consiglia di programmare M80 M83 nello stesso blocco?

Soluzione: CMZ specifica che M83 richiede che M80 sia già stato eseguito. Separare i comandi in blocchi successivi.

Esercizio 5 – Flusso M98/M99

```
O0100
N10 M98 P0200
N20 M30

O0200
N10 (OPERAZIONE)
N20 M99
```

Soluzione: M98 richiama O0200; M99 ritorna a N20 di O0100; M30 conclude il programma principale.

Esercizio 6 – Macro B

```
N10 #101=0
N20 IF [#101 EQ 0] GOTO 100
N30 M08
N40 GOTO 200
N100 M09
N200 M30
```

Soluzione: la condizione è vera, quindi il flusso salta a N100 ed esegue M09. N30/M08 viene saltato. M30 conclude il programma.

Esercizio 7 – Diagnosi di un blocco

Nel programma compare `N40 M04 M200 M08`. Si può affermare che i tre M vengano sempre eseguiti simultaneamente?

Soluzione: no. Il manuale CMZ documenta la possibilità di più M simultanei su specifici controlli i-Plus/i-TB e mostra esempi di combinazioni; il comportamento va confermato sulla configurazione reale e sulla compatibilità delle funzioni.

11. Checklist prima dell'esecuzione

• Identificare modello esatto: TA, anno/versione, numero teste, utensili motorizzati, asse C, contropunta e optional.

• Usare la tabella M CMZ associata alla macchina, non una lista generica FANUC o di un altro costruttore.

• Controllare che M-code relativi a griffe, mandrino, porta, torretta e contropunta siano inseriti nella sequenza corretta.

• Verificare il senso reale del mandrino, la velocità S, G96/G97 e il limite massimo giri.

• Verificare quali M attendono conferma PLC e quali sono non bloccanti o con fine immediata.

• Non combinare in un unico blocco M che hanno dipendenze sequenziali.

• Nei sottoprogrammi, verificare O-number, M98 P e M99.

• Simulare, usare single block e override ridotti; mantenere l'area macchina libera e seguire le procedure di sicurezza.

12. Riepilogo finale

• I codici M comandano funzioni ausiliarie della macchina; il loro significato è definito dal costruttore.

• Su CMZ TA/TD: M03/M04/M05 controllano il mandrino; M08/M09 il refrigerante; M10/M11 le griffe testa 1; M80/M81 l'asse C; M83/M84/M85 l'utensile motorizzato, se installato.

• M00/M01/M02/M30 non sono intercambiabili: M01 è opzionale; M30 effettua fine e riavvolgimento secondo CMZ.

• M98 richiama il sottoprogramma e M99 ritorna al chiamante.

• Un'uscita M può restare attiva nel tempo anche se il comando non è una modalità G modale.

• La simultaneità di più M è una capacità specifica della configurazione: il manuale CMZ la documenta fino a cinque per determinati controlli i-Plus/i-TB.

• Macro B può condizionare il raggiungimento di un blocco M, ma non rende universale la funzione del codice.

Fonti e limiti di applicabilità

1. CMZ, Manuale di programmazione – Codici G tipo A, TA/TD/TTL/TTS, V1.17, capitolo 3, “Funzioni M”, pp. 54–59: tabella codici M per TA/TD e note di disponibilità.

2. CMZ, stesso manuale, pp. 267–269: programmazione di più M nello stesso blocco, dipendenze sequenziali, attese di M03/M04/M05 e funzione SAR.

3. CMZ, stesso manuale, pp. 92–95: esempi M98/M99 e sintassi di ripetizione sottoprogrammi.

4. CMZ, stesso manuale, capitoli su refrigerante, asse C e utensili motorizzati: funzioni speciali e dipendenza dagli optional. La documentazione pubblica CMZ conferma inoltre che le pressioni di refrigerazione selezionabili sono legate a un accessorio specifico.

Audit tecnico: alta confidenza per le definizioni e la tabella M documentata da CMZ V1.17. La disponibilità effettiva, la sincronizzazione e la temporizzazione dei comandi M dipendono dal PLC, dalla versione macchina e dagli optional installati. Per codici non elencati, CMZ stessa raccomanda di rivolgersi al servizio tecnico.